

รายงาน
เรื่อง แอปสั่งอาหารสำหรับลูกค้าที่นั่งในร้าน
ชื่อกลุ่ม NoEgo
จัดทำโดย

นายกิตตินันท์ ศรีนารายณ์ 6721651149

นายจิรพัฒน์ พุ่มพวง 6721651211

นายธีรวัช อารีเอื้อ 6721651416

นายศิรชัช วุ่นชีวี 6721651840

เสนอ

อ.ดร.วรัทภาพ ฐภัทรสุวรรณ

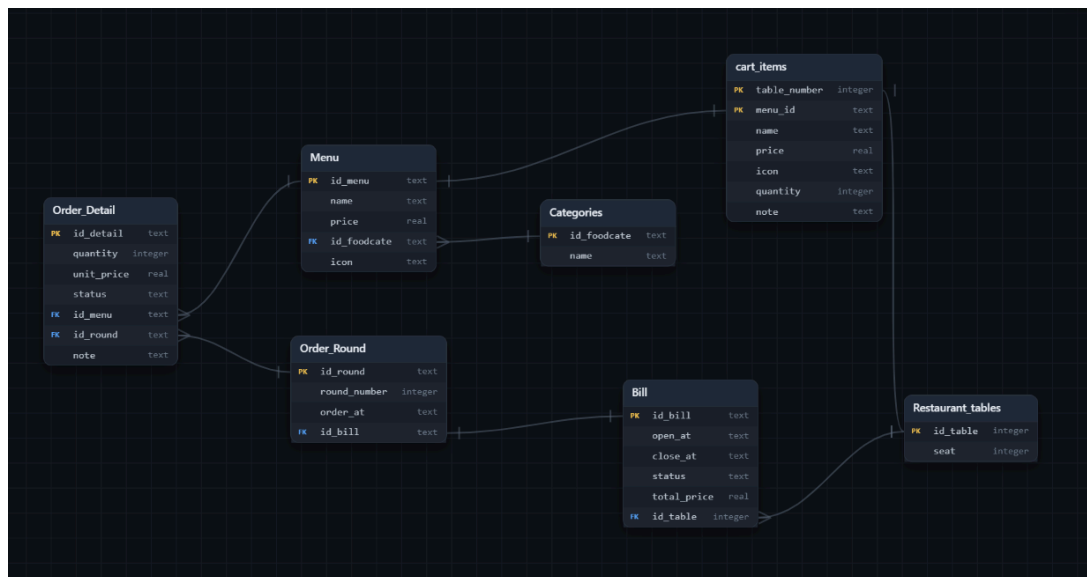
รายวิชา

01418342 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่

(Mobile Application Design and Development)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2569

1. แผนผังฐานข้อมูล



2. เหตุผลของการแยกตาราง

ฐานข้อมูลแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายตาราง เพื่อให้แต่ละตารางเก็บข้อมูลคนละส่วนและเชื่อมโยงกันได้ ดังนี้

- Restaurant_tables ↔ Bill: 1 โต๊ะเปิดได้หลายบิล
เก็บประวัติการสั่งอาหารและยอดชำระย้อน
- Bill ↔ Order_Round: 1 บิลสั่งอาหารได้หลายรอบ
ไว้รองรับการสั่งเพิ่ม
- Order_Round ↔ Order_Detail: 1 รอบสั่งได้หลายรายการ
เก็บบันทึกจำนวน ราคา ณ ตอนสั่ง และสถานะแต่ละจาน
- Menu ↔ Categories: 1 หมวดหมู่มีได้หลายเมนู
ง่ายต่อการจัดการหมวดหมู่
- cart_items: แยกไว้เก็บข้อมูลอาหารที่กำลังเลือกไว้

3. การเก็บราคา

ในตาราง Menu ระบบเก็บราคาปัจจุบันของอาหารแต่ละรายการ เช่น ข้าวกะเพราหมูสับราคา 65 บาท เมื่อผู้ใช้เลือกอาหาร ระบบจะนำข้อมูลไปปักไว้ใน cart_items ก่อน จากนั้นเมื่อกดยืนยันส่งอาหารเข้าครัว ระบบจะคัดลอกราคาขณะนั้นไปเก็บไว้ใน Order_Detail.unit_price ด้วย

การบันทึกราคาไว้ใน Order_Detail ทำให้รายการอาหารเก็บราคาที่ลูกค้าสั่งจริงไว้ ไม่ต้องอ้างอิงราคาปัจจุบันจาก Menu ทุกครั้ง ตอนดูบิลหรือทำรายงาน ระบบจึงใช้ราคาที่ยืนยันไว้ในรายการสั่งอาหารมาคำนวณยอด โดยนำจำนวนอาหารคูณกับราคาต่อหน่วย

4. การรองรับหลายรอบการสั่ง

เมื่อลูกค้ายืนยันรายการอาหาร ระบบจะตรวจสอบก่อนว่าโต๊ะนั้นมีบิลที่ยังเปิดอยู่หรือไม่ ถ้ามี ระบบจะใช้บิลเดิมต่อ แต่ถ้ายังไม่มี ระบบจะสร้างบิลใหม่ให้โต๊ะนั้น

หลังจากได้บิลแล้ว ระบบจะสร้างรอบการสั่งใหม่ เช่น รอบที่ 1 หรือรอบที่ 2 จากนั้นนำรายการอาหารในรอบนั้นไปบันทึกไว้ใน Order_Detail โดยแต่ละรายการจะเชื่อมกับรอบผ่าน id_round ทำให้ทราบว่าอาหารแต่ละจานถูกสั่งในรอบใด

ตาราง Order_Round เก็บเลขรอบและเวลาที่สั่ง ส่วน Order_Detail เก็บรายละเอียดอาหาร จำนวน ราคา และหมายเหตุ การแยกข้อมูลแบบนี้ช่วยให้บิลเดียวมีหลายรอบได้ และยังดูรายการอาหารของแต่ละรอบย้อนหลังได้

ระบบกำหนดให้เลขรอบของบิลเดียวกันห้ามซ้ำกัน เมื่อปิดบิล ระบบจะเปลี่ยนสถานะบิลเป็น paid และบันทึกเวลาปิด โดยยังเก็บข้อมูลรอบกับรายการอาหารไว้เพื่อดูประวัติบิลภายหลัง

5. คำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนสามคำสั่ง

1. ดึงรายการอาหารให้หน้าครัว

อยู่ใน App.js

คำสั่งนี้ใช้ดึงรายการอาหารจากบิลที่ยังเปิดอยู่ พร้อมข้อมูลเมนู โต๊ะ รอบที่สั่ง สถานะ และเวลา โดยเชื่อมข้อมูลจาก 4 ตาราง

```
SELECT d.id_detail AS id, b.id_table AS "table", d.id_menu AS menuId,
       m.name, d.unit_price AS price, m.icon, d.quantity, d.note,
       r.round_number AS round, d.status, d.id_round AS roundId,
       CASE WHEN length(r.order_at) >= 16 THEN substr(r.order_at, 12, 5) ELSE r.order_at END AS time
FROM Order_Detail d
JOIN Menu m ON m.id_menu = d.id_menu
JOIN Order_Round r ON r.id_round = d.id_round
JOIN Bill b ON b.id_bill = r.id_bill
WHERE b.status = 'open'
ORDER BY r.order_at, d.rowid
```

คำอธิบาย

SELECT เลือกคอลัมน์ที่หน้าควรถูกต้อง ใช้ เช่น รหัสรายการ โต๊ะ เมนู ราคา จำนวน หมายเหตุ รอบ และสถานะ

AS ใช้ตั้งชื่อคอลัมน์ผลลัพธ์ให้โค้ดเรียกใช้งานได้สะดวก เช่น id_detail เปลี่ยนชื่อเป็น id และ id_table เปลี่ยนชื่อเป็น table

CASE ตรวจสอบรูปแบบวันเวลา หาก order_at มีความยาวตั้งแต่ 16 ตัวอักษรขึ้นไป จะตัดเฉพาะชั่วโมงและนาทีออกมา หากไม่ถึงจะใช้ค่าเดิม

FROM Order_Detail d กำหนดให้ Order_Detail เป็นตารางหลัก และใช้ d เป็นชื่อย่อ

JOIN Menu m เชื่อมรายการอาหารกับตาราง Menu เพื่อดึงชื่อและไอคอนของเมนู

JOIN Order_Round r เชื่อมรายการอาหารกับรอบการสั่ง เพื่อดึงเลขรอบและเวลาที่สั่ง

JOIN Bill b เชื่อมรอบการสั่งกับบิล เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของบิล

WHERE b.status = 'open' เลือกเฉพาะรายการที่อยู่ในบิลซึ่งยังเปิดอยู่

ORDER BY r.order_at, d.rowid เรียงรายการตามเวลาสั่งจากเก่าไปใหม่

2 คำสั่งสรุปยอดขายรายวันแยกตามหมวดและเมนู

คำสั่งนี้ใช้ทำรายงานข้อ ข1 โดยรวมจำนวนอาหารและยอดขาย แยกตามวัน หมวดอาหาร และเมนู

```
SELECT date(b.close_at, 'localtime') AS sale_date,
       c.id_foodcate AS category_id, c.name AS category,
       m.id_menu AS menu_id, m.name AS menu_name,
       SUM(d.quantity * d.unit_price) AS total, SUM(d.quantity) AS quantity
FROM Bill b
JOIN Order_Round r ON r.id_bill = b.id_bill
JOIN Order_Detail d ON d.id_round = r.id_round
JOIN Menu m ON m.id_menu = d.id_menu
JOIN Categories c ON c.id_foodcate = m.id_foodcate
WHERE b.status = 'paid' AND date(b.close_at, 'localtime') BETWEEN ? AND ?
GROUP BY date(b.close_at, 'localtime'), c.id_foodcate, c.name, m.id_menu, m.name
ORDER BY sale_date DESC, c.name, m.name
```

คำอธิบาย

SELECT เลือกวันที่ หมวดอาหาร เมนู ยอดขายรวม และจำนวนที่ขายได้

date(b.close_at, 'localtime') แปลงเวลาปิดบิลให้เป็นวันที่ตามเวลาท้องถิ่น

SUM(d.quantity * d.unit_price) คูณจำนวนอาหารกับราคาต่อหน่วย แล้วรวมเป็นยอดขายของเมนู

SUM(d.quantity) รวมจำนวนอาหารที่ขายได้

FROM Bill b กำหนดให้ Bill เป็นตารางเริ่มต้น และใช้ b เป็นชื่อย่อ

JOIN Order_Round r เชื่อมบิลกับรอบการสั่ง

JOIN Order_Detail d เชื่อมรอบการสั่งกับรายการอาหาร

JOIN Menu m เชื่อมรายการอาหารกับเมนู

JOIN Categories c เชื่อมเมนูกับหมวดอาหาร

WHERE b.status = 'paid' เลือกเฉพาะบิลที่ชำระเงินแล้ว

BETWEEN ? AND ? กรองข้อมูลตามวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่ผู้ใช้เลือก เครื่องหมาย ? ใช้รับค่าวันที่จากโปรแกรม

GROUP BY รวมข้อมูลที่มีวัน หมวด และเมนูเดียวกันไว้ด้วยกัน

ORDER BY sale_date DESC, c.name, m.name เรียงวันที่ล่าสุดก่อน จากนั้นเรียงตามชื่อหมวดและชื่อเมนู

3. คำสั่งจัดอันดับ 10 เมนูขายดี

คำสั่งนี้ใช้ทำรายงานข้อ ข6 โดยรวมจำนวนและยอดขายของแต่ละเมนู แล้วเลือกเมนูที่ขายดีที่สุด 10 อันดับแรก

```
SELECT m.id_menu AS id, m.name, c.name AS category,
       SUM(d.quantity) AS quantity,
       SUM(d.quantity * d.unit_price) AS total
FROM Bill b
JOIN Order_Round r ON r.id_bill = b.id_bill
JOIN Order_Detail d ON d.id_round = r.id_round
JOIN Menu m ON m.id_menu = d.id_menu
JOIN Categories c ON c.id_foodcate = m.id_foodcate
WHERE b.status = 'paid' AND date(b.close_at, 'localtime') BETWEEN ? AND ?
GROUP BY m.id_menu, m.name, c.name
ORDER BY quantity DESC, total DESC, m.name
LIMIT 10
```

คำอธิบาย

SELECT เลือกรหัสเมนู ชื่อเมนู หมวด จำนวนที่ขายได้ และยอดขายรวม

SUM(d.quantity) รวมจำนวนที่ขายได้ของแต่ละเมนู

SUM(d.quantity * d.unit_price) คำนวณยอดขายรวมของแต่ละเมนู

FROM Bill b เริ่มอ่านข้อมูลจากตารางบิล

JOIN Order_Round r เชื่อมบิลกับรอบการสั่ง

JOIN Order_Detail d เชื่อมรอบการสั่งกับรายการอาหาร

JOIN Menu m เชื่อมรายการอาหารกับเมนู

JOIN Categories c เชื่อมเมนูกับหมวดอาหาร

WHERE b.status = 'paid' เลือกเฉพาะบิลที่ชำระแล้ว

BETWEEN ? AND ? เลือกยอดขายเฉพาะช่วงวันที่ผู้ใช้ระบุ

GROUP BY m.id_menu, m.name, c.name รวมข้อมูลของเมนูเดียวกันไว้เป็นผลลัพธ์เดียว

ORDER BY quantity DESC, total DESC, m.name เรียงเมนูตามจำนวนขายจากมากไปน้อย หากจำนวนเท่ากันจะเรียงตามยอดขาย และหากยังเท่ากันจะเรียงตามชื่อเมนู

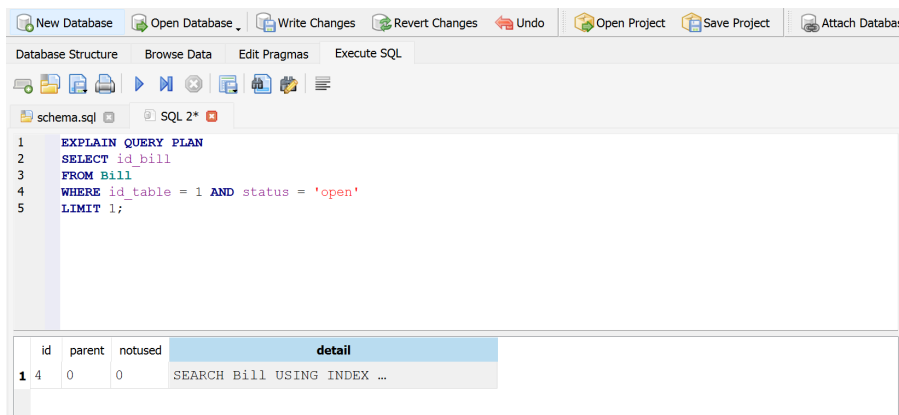
LIMIT 10 แสดงผลลัพธ์ไม่เกิน 10 เมนู

6. ดัชนีและผล EXPLAIN QUERY PLAN

ในฐานข้อมูลมีดัชนีที่สร้างขึ้น 2 รายการ และมีดัชนีที่ SQLite สร้างให้อัตโนมัติจากข้อกำหนด UNIQUE ดังนี้

1. bill_one_open_per_table_idx สร้างบน Bill(id_table) โดยใช้เฉพาะบิลที่มี status = 'open' ดัชนีนี้ช่วยค้นหาบิลที่ยังเปิดของโต๊ะได้เร็วขึ้น และป้องกันไม่ให้โต๊ะเดียวมีบิลเปิดซ้ำ
2. order_detail_round_idx สร้างบน Order_Detail(id_round) เพื่อให้ค้นหารายการอาหารทั้งหมดของรอบสั่งได้เร็วขึ้น
3. Order_Round กำหนด UNIQUE(id_bill, round_number) เพื่อป้องกันเลขรอบซ้ำในบิลเดียว SQLite จึงสร้างดัชนีอัตโนมัติสำหรับคอลัมน์คู่นี้ และใช้ค้นหารอบของบิลได้

คำสั่งค้นหาบิลเปิดของโต๊ะ:



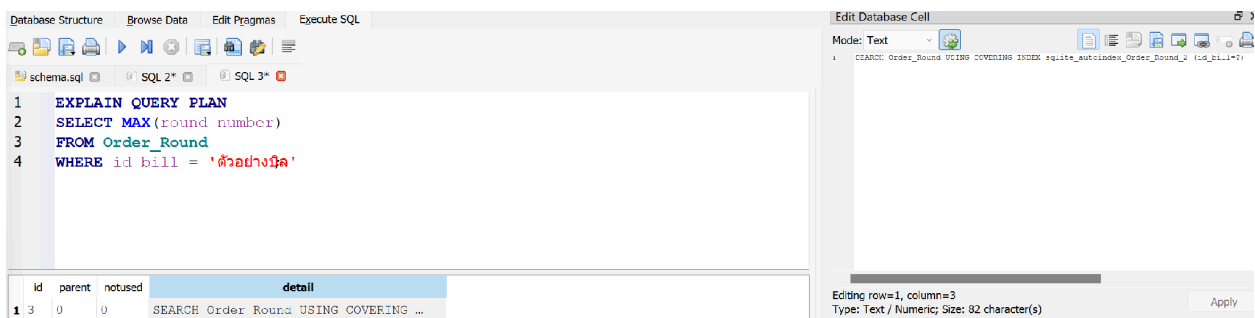
The screenshot shows a database IDE with a toolbar at the top containing icons for New Database, Open Database, Write Changes, Revert Changes, Undo, Open Project, Save Project, and Attach Database. Below the toolbar are tabs for Database Structure, Browse Data, Edit Pragmas, and Execute SQL. The main editor displays an SQL query:

```
1 EXPLAIN QUERY PLAN
2 SELECT id_bill
3 FROM Bill
4 WHERE id_table = 1 AND status = 'open'
5 LIMIT 1;
```

Below the query editor, the results of the EXPLAIN QUERY PLAN are shown in a table:

	id	parent	notused	detail
1	4	0	0	SEARCH Bill USING INDEX ...

คำสั่งค้นหารอบของบิล:



The screenshot shows the same database IDE as before, but with a different SQL query:

```
1 EXPLAIN QUERY PLAN
2 SELECT MAX(round number)
3 FROM Order_Round
4 WHERE id_bill = 'ตัวอย่างบิล';
```

The results of the EXPLAIN QUERY PLAN are shown in a table:

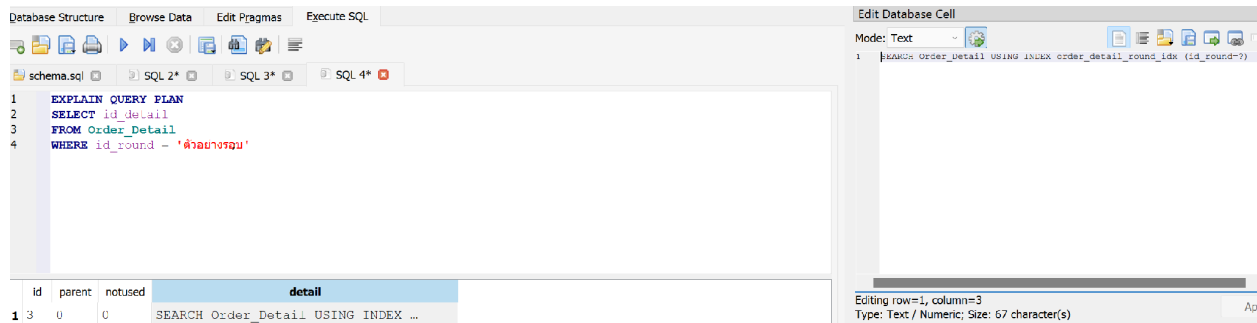
	id	parent	notused	detail
1	3	0	0	SEARCH Order Round USING COVERING ...

On the right side, there is a window titled "Edit Database Cell" showing the SQL text of the query being executed:

```
SEARCH Order_Round USING COVERING INDEX sqlite_autoindex_Order_Round_1 (id_bill=?)
```

At the bottom of this window, it says "Editing row=1, column=3" and "Type: Text / Numeric; Size: 82 character(s)". There is an "Apply" button at the bottom right.

คำสั่งค้นหารายการอาหารในรอบ:



7. การใช้ทรานแซกชัน

1. ส่งรายการอาหาร — App.js ค้นหาหรือสร้างบิล เพิ่มรอบและรายการอาหาร แล้วลบรายการออกจากตะกร้า หากไม่มีทรานแซกชัน อาจบันทึกรายการได้ไม่ครบ หรือบิลกับตะกร้ามีข้อมูลไม่ตรงกัน
2. ปิดบิล — App.js เปลี่ยนสถานะบิลเป็น paid บันทึกเวลาปิด และลบตะกร้าของโต๊ะ หากไม่มีทรานแซกชัน บิลอาจปิดแล้วแต่รายการในตะกร้ายังคงอยู่
3. รีเซ็ตฐานข้อมูล — App.js ลบข้อมูลตะกร้า รายการอาหาร รอบสั่ง และบิล หากไม่มีทรานแซกชัน การลบอาจหยุดกลางทางและเหลือข้อมูลบางส่วน
4. เตรียมและย้ายข้อมูล — src/database.js เพิ่มข้อมูลตั้งต้นหรือย้ายข้อมูลจากตารางเก่า หากไม่มีทรานแซกชัน ข้อมูลอาจถูกเพิ่มหรือย้ายไม่ครบ

8. ปัญหาที่พบและวิธีแก้

1. เปิดฐานข้อมูลไม่ได้ อาการ: แอปแจ้งว่า SQL มีข้อผิดพลาดใกล้คำว่า table
สาเหตุ: คำว่า table เป็นคำที่ SQLite ใช้ในคำสั่งฐานข้อมูล จึงนำมาใช้เป็นชื่อแทนตรง ๆ ไม่ได้
วิธีแก้: ใส่เครื่องหมายอัฒภาครอบคำว่า table ให้เขียนเป็น AS "table"
2. รายงานไม่แสดงยอดขายของวันที่เลือก อาการ: มีบิลเก็บอยู่ แต่ค้นรายงานตามวันที่แล้วไม่พบยอดขาย
สาเหตุ: เวลาในบิลกับวันที่ที่ค้นหาเป็นคนละเขตเวลา ทำให้วันที่อาจไม่ตรงกัน
วิธีแก้: แปลงเวลาปิดบิลให้เป็นวันที่ตามเวลาท้องถิ่นก่อนค้นหา ด้วย `date(b.close_at, 'localtime')`
3. รายงานไม่แสดงชื่อเมนู อาการ: เห็นจำนวนและยอดขาย แต่ไม่เห็นชื่ออาหาร
สาเหตุ: ชื่อที่ SQL ส่งให้หน้าจอไม่ตรงกับชื่อที่หน้าจอใช้ค้นหา วิธีแก้: ตั้งชื่อผลลัพธ์ใน SQL เป็น menu_name ให้ตรงกับชื่อที่หน้าจอเรียกใช้

9. การแบ่งงาน

นายกิตตินันท์ ศรีนารายณ์ 6721651149 เชื่อม database

นายจิรพัฒน์ พุ่มพวง 6721651211 ทำประวัติการขาย ดูน้องหลัง และลบ data ได้

นายธีรวัช อารีเอื้อ 6721651416 แก่ UI เพิ่มเติม

นายศรัชัช รุ่งชัช 6721651840 ทำ UI และ โครงของ app เบื้องต้น

10. สิ่งที่จะทำต่อถ้ามีเวลา

ปรับวิธีเก็บราคา

เปลี่ยนจากเก็บราคาแบบทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยสตางค์ เช่น 65 บาทเก็บเป็น 6,500 สตางค์ เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของงาน

ปรับการคำนวณยอดบิล

ย้ายการรวมยอดจาก JavaScript ไปคำนวณด้วย SQL ในฐานข้อมูล เพื่อให้การคำนวณใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง

